4. Выделение классов, атрибутов и операций. Входные и выходные данные предметной области

4.1. Цель этапа

Целью данного этапа является формализация предметной области проекта на уровне основных сущностей, их характеристик, поведения и взаимосвязей. Результатом этапа должна стать структурная основа будущей программной системы, необходимая для последующего проектирования модели данных, логики приложения и пользовательских сценариев. В рамках UML класс описывается через атрибуты и операции, а связи между классами фиксируют структуру системы на статическом уровне.

Для проекта информационной системы кофейни данный этап особенно важен, поскольку позволяет перейти от общего описания предметной области к формальной модели, пригодной для дальнейшей программной реализации. На этом уровне определяется, какие объекты существуют в системе, какие свойства необходимо хранить, какие действия должны выполняться и как отдельные сущности взаимодействуют между собой.

4.2. Перечень классов предметной области

На основе анализа предметной области были выделены основные классы, без которых информационная система кофейни не сможет выполнять свои функции. Выбранные классы соответствуют реальной логике работы заведения и отражают структуру будущего программного продукта.

Таблица 4.1 — Перечень классов предметной области

Класс	Назначение
Пользователь	Представляет зарегистрированного участника системы, который работает с ней в соответствии со своей ролью
Роль	Определяет права доступа пользователя и его функции в системе
Клиент	Хранит данные о посетителе кофейни, оформляющем заказы
Категория	Используется для группировки позиций меню по типам
ПозицияМеню	Описывает товар, доступный для заказа
Заказ	Представляет оформленный заказ клиента
ЭлементЗаказа	Хранит отдельную позицию внутри заказа
СтатусЗаказа	Определяет текущее состояние заказа
Оплата	Фиксирует факт и параметры оплаты заказа
СпособОплаты	Определяет способ расчёта по заказу
Ингредиент	Хранит данные об используемых ресурсах и компонентах
РецептПозиции	Определяет, какие ингредиенты и в каком количестве используются для приготовления позиции меню
Отчёт	Представляет аналитическую информацию, формируемую системой

(Рис.1 - перечень классов)

Перечисленные классы являются базовыми. Они охватывают клиентскую часть, внутренние процессы кофейни, учёт меню, обработку заказов и аналитическую составляющую.

4.3. Таблица атрибутов и операций

В соответствии с методическими указаниями для каждого класса определены атрибуты, отражающие его состояние, и операции, отражающие его поведение или

действия системы над ним. В UML операции представляют методы или функции объекта, а атрибуты — его свойства и характеристики.

Таблица 4.2 — Классы, атрибуты, операции и связи

Класс	Атрибуты	Операции	Связи
Пользователь	id, ФИО, email, пароль, телефон, isActive, roleId	войти, выйти, редактироватьПрофиль, изменитьПароль	связан с Роль, может создавать/обрабатывать Заказ
Роль	id, name, description	назначитьПрава, изменитьРоль	связана с Пользователь
Клиент	id, ФИО, телефон, email, bonusPoints, createdAt	зарегистрироваться, обновитьДанные, просмотретьИсториюЗаказов	связан с Заказ
Категория	id, name, description	создать, изменить, удалить	связана с ПозицияМеню
ПозицияМеню	id, categoryId, name, description, price, isAvailable, imageUrl	создать, изменить, удалить, изменитьДоступность	принадлежит Категория, связана с ЭлементЗаказа и РецептПозиции
Заказ	id, customerId, createdByUserId, statusId, orderNumber, orderType, totalAmount, comment, createdAt, readyAt	создать, рассчитатьСумму, изменитьСтатус, отменить, закрыть	связан с Клиент, Пользователь, СтатусЗаказа, Оплата, ЭлементЗаказа
ЭлементЗаказа	id, orderId, menuItemId, quantity, unitPrice, lineTotal	добавитьВСоставЗаказа, изменитьКоличество, удалитьИзЗаказа, рассчитатьСтоимость	принадлежит Заказ, связан с ПозицияМеню
СтатусЗаказа	id, name, description	установитьСтатус, изменитьОписание	связан с Заказ
Оплата	id, orderId, paymentMethodId, amount, paymentStatus, paidAt	провестиОплату, изменитьСтатусОплаты, подтвердитьОплату	связана с Заказ и СпособОплаты
СпособОплаты	id, name	добавить, изменить, удалить	связан с Оплата
Ингредиент	id, name, unit, stockQuantity, minStockLevel	добавить, изменить, списать, проверитьОстаток	связан с РецептПозиции
РецептПозиции	id, menuItemId, ingredientId, quantity	добавитьИнгредиент, изменитьКоличество, удалитьИнгредиент	связывает ПозицияМеню и Ингредиент
Отчёт	id, name, period, createdAt, reportType	сформировать, экспортировать, просмотреть	использует данные Заказ, Оплата, ПозицияМеню

(Рис.2 - Классы, атрибуты, операции и связи)

4.4. Описание связей между классами

После определения классов необходимо установить связи между ними. В UML-системах обычно используются ассоциация, агрегация и композиция; ассоциация является общим видом связи, а агрегация и композиция — частными случаями отношения “целое-часть”. Для данной предметной области целесообразно использовать в первую очередь ассоциации и композиции, так как часть объектов существует в составе других.

Основные связи между классами можно описать следующим образом:

-один объект класса Роль может быть связан с несколькими объектами класса Пользователь;

-один объект класса Клиент может иметь несколько объектов класса Заказ;

-один объект класса Заказ включает несколько объектов класса ЭлементЗаказа;

-каждый объект класса ЭлементЗаказа связан с одной объектной позицией класса ПозицияМеню;

-одна Категория может включать несколько объектов класса ПозицияМеню;

-один объект класса Заказ имеет один текущий объект класса СтатусЗаказа;

-один объект класса Заказ связан с одной записью класса Оплата;

-один объект класса Оплата использует один объект класса СпособОплаты;

-один объект класса ПозицияМеню может содержать несколько записей класса РецептПозиции;

-один объект класса Ингредиент может использоваться в нескольких объектах класса РецептПозиции;

-класс Отчёт логически зависит от данных, содержащихся в классах Заказ, Оплата и ПозицияМеню.

Таким образом, структура предметной области является связной и отражает реальный процесс работы кофейни: клиент оформляет заказ, заказ состоит из позиций, позиции связаны с меню и ингредиентами, а результаты работы системы могут использоваться для аналитики и формирования отчётности.

4.5. Схема классов

Для графического представления структуры информационной системы кофейни была разработана схема классов в формате UML-диаграммы классов. Диаграмма классов используется для отображения статической структуры системы и позволяет наглядно представить основные классы предметной области, их атрибуты, операции и взаимосвязи между ними.

Построенная схема классов соответствует ранее составленному табличному описанию сущностей и не противоречит ему. В диаграмме отражены основные классы предметной области: Пользователь, Роль, Клиент, Категория, Позиция меню, Заказ, Элемент заказа, Статус заказа, Оплата, Способ оплаты, Ингредиент, Рецепт позиции и Отчёт. Каждый из указанных классов содержит набор атрибутов, необходимых для хранения состояния объекта, а также основные операции, характеризующие действия, выполняемые над объектом в системе.

На схеме также показаны связи между классами, которые отражают логику функционирования системы. Например, класс Пользователь связан с классом Роль, класс Клиент связан с классом Заказ, класс Заказ включает один или несколько объектов класса Элемент заказа, а каждый элемент заказа связан с конкретной Позицией меню. Дополнительно отражены связи между меню и категориями, заказами и оплатой, а также между позициями меню, рецептами и ингредиентами, что позволяет описать не только обработку заказов, но и внутреннюю структуру формирования состава продукции.

Использование UML-диаграммы классов позволило формализовать структуру предметной области и показать, каким образом отдельные сущности взаимодействуют друг с другом на уровне модели системы. Такая схема является основой для дальнейшего проектирования базы данных, серверной логики приложения на Node.js и последующей реализации пользовательских сценариев в программном продукте.

Рисунок x — UML-диаграмма классов информационной системы кофейни. (PlantUML)

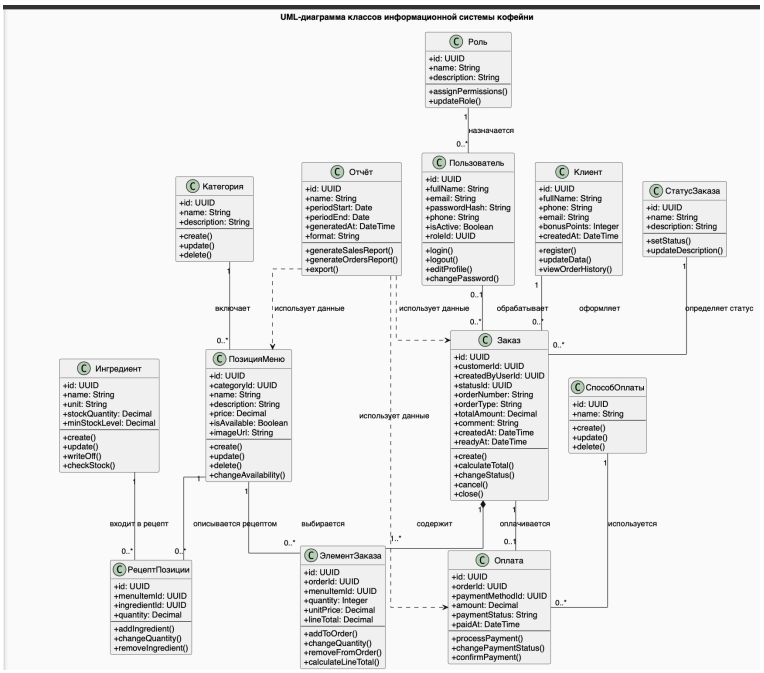

Схема классов отражает основные сущности предметной области, их атрибуты, операции и взаимосвязи, и соответствует табличному описанию классов, приведённому в этапе 4.

4.6. Описание входных данных предметной области

Входные данные представляют собой информацию, поступающую в систему от пользователей или из связанных процессов. В информационных системах вход может быть представлен формой ввода, сообщением, параметрами операции или записью, передаваемой из одной подсистемы в другую, а выход одного процесса нередко становится входом для другого.

Для информационной системы кофейни были выделены следующие основные входные данные.

Таблица 4.3 — Входные данные предметной области

Тип данных	Наименование	Источник	Формат	Назначение
Входные	Данные клиента	Клиент	Экранная форма	Идентификация клиента и оформление заказа
Входные	Параметры заказа	Клиент / сотрудник	Экранная форма	Создание нового заказа
Входные	Состав заказа	Клиент / сотрудник	Выбор позиций меню	Формирование перечня заказанных товаров
Входные	Комментарий к заказу	Клиент / сотрудник	Текстовое поле	Уточнение особенностей приготовления или выдачи
Входные	Данные оплаты	Клиент / кассир	Экранная форма / платёжная операция	Проведение оплаты заказа
Входные	Изменение статуса заказа	Бариста / администратор	Экранная форма	Отражение этапа выполнения заказа
Входные	Данные позиции меню	Администратор	Экранная форма	Создание и редактирование ассортимента
Входные	Данные категории	Администратор	Экранная форма	Структурирование меню
Входные	Данные ингредиента	Администратор / сотрудник	Экранная форма	Учёт ресурсов и контроль остатков
Входные	Параметры отчёта	Администратор	Форма выбора периода и типа отчёта	Формирование аналитической информации

(Рис.3 - входные данные)

Входные данные используются системой для хранения состояния объектов, выполнения операций и формирования итоговых результатов.

4.7. Описание выходных данных предметной области

Выходные данные — это результаты обработки информации системой. В информационных системах выход может представляться в виде экранной формы, отчёта, уведомления, сформированного документа, таблицы или записи, используемой другим процессом.

Для рассматриваемой системы кофейни выходные данные могут быть представлены следующим образом.

Таблица 4.4 — Выходные данные предметной области

Тип данных	Наименование	Получатель	Формат	Назначение
Выходные	Список позиций меню	Клиент / сотрудник	Экранная форма	Просмотр доступных товаров
Выходные	Карточка заказа	Клиент / сотрудник	Экранная форма	Отображение состава и параметров заказа
Выходные	Статус заказа	Клиент / бариста / администратор	Сообщение / экранная форма	Контроль выполнения заказа
Выходные	Подтверждение оплаты	Клиент / сотрудник	Сообщение / запись в системе	Подтверждение успешного расчёта
Выходные	История заказов клиента	Клиент / администратор	Экранная таблица	Просмотр ранее оформленных заказов
Выходные	Список заказов для обработки	Бариста / администратор	Экранная таблица	Работа с текущими заказами
Выходные	Отчёт по продажам	Администратор / руководитель	Экранная форма / файл	Анализ выручки и заказов
Выходные	Отчёт по популярности позиций	Администратор / руководитель	Таблица / диаграмма	Анализ спроса на товары
Выходные	Информация об остатках ингредиентов	Администратор / сотрудник	Экранная таблица	Контроль ресурсов и пополнения
Выходные	Записи в базе данных	Система	Таблицы БД	Сохранение и дальнейшая обработка данных

(Рис.4 - выходные данные)

Таким образом, выходные данные охватывают как пользовательские формы, так и внутренние результаты работы системы, используемые для управления и аналитики.

4.8. Рабочее пространство проекта

Согласно методическим указаниям, по итогам этапа может быть приложена ссылка на рабочее пространство проекта, если материалы дополнительно ведутся в отдельном сервисе. На текущем этапе разработки единое внешнее рабочее пространство в Notion, BuildIn или аналогичной системе не используется. Вместо этого проектные материалы организованы в виде набора уже подготовленных и связанных между собой артефактов.

На данный момент в качестве фактически сформированного рабочего пространства проекта выступают:

1. UML-диаграмма вариантов использования, подготовленная в PlantUML;
2. ER-диаграмма базы данных информационной системы кофейни, созданная в dbdiagram.io;
3. пункт (Этап3)3.7 “Подтверждающие материалы”, содержащий перечень имеющихся проектных артефактов;
4. пример структуры проектной папки, отражающий организацию и хранение проектных материалов.

Такой формат представления материалов обеспечивает проверяемость, логическую связность и возможность дальнейшего дополнения проекта. По мере развития практики указанные материалы могут быть объединены в единый репозиторий или иную централизованную среду хранения. На данном этапе все еще не имеет обходимости

4.9. Вывод

В ходе выполнения этапа были выделены основные классы предметной области информационной системы кофейни, определены их атрибуты, операции и связи. Также были описаны входные и выходные данные, обеспечивающие функционирование системы на уровне предметной области. Полученные результаты формируют основу для дальнейшего проектирования логики приложения, структуры данных и пользовательских сценариев.

Выделенные классы соответствуют реальной логике работы кофейни, а их описание согласуется с ранее подготовленными проектными материалами. Следовательно, этап можно считать выполненным, а его результаты — достаточными для перехода к следующему этапу проектирования.